



Organic & Anorganic Waste Classification Dataset

TrashSorter

Kelompok 14

Anggota Kelompok

Trisman Tegar Wiratama

H071221023

Ammar Tyo Pasaribu

H071221079

Shaff Salihin

H071221093



Apa itu trashorter?

Trashorter adalah sebuah solusi inovatif yang memanfaatkan teknologi deep learning untuk otomatisasi pemilahan sampah, khususnya di area kampus seperti kudapan dan depan kantin Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Dengan mengembangkan model komputer yang mampu mengenali dan mengklasifikasikan jenis-jenis sampah berdasarkan gambar, Trashorter bertujuan untuk memisahkan sampah organik dan anorganik dengan cepat dan efisien.



Latar Belakang



Pengelolaan sampah di Universitas Hasanuddin menjadi tantangan serius, mengingat ribuan orang menghasilkan berbagai jenis sampah setiap hari. Pemilahan sampah organik dan anorganik merupakan langkah penting, namun metode manual seringkali tidak efisien. Dengan kemajuan teknologi Deep Learning, klasifikasi sampah kini dapat dilakukan otomatis menggunakan model Convolutional Neural Network (CNN), menawarkan solusi lebih efisien dan akurat dibandingkan metode konvensional.

Masalah

Kurangnya sistem pemilahan sampah yang efektif di Universitas Hasanuddin menyebabkan tercampurnya sampah organik dan anorganik, menghambat proses daur ulang dan pengomposan. Ketiadaan dataset terorganisir juga menjadi kendala dalam pengembangan sistem otomatis berbasis kecerdasan buatan, sehingga program 3R di kampus belum optimal.



Tujuan

Penelitian ini bertujuan mengembangkan dataset sampah organik dan anorganik dari Universitas Hasanuddin untuk melatih model Deep Learning berbasis CNN, yaitu VGG16 dan ResNet. Dengan membandingkan kedua arsitektur, penelitian ini mencari model paling efektif untuk klasifikasi sampah otomatis. Hasilnya diharapkan mendukung pengelolaan sampah kampus yang lebih efisien dan berkelanjutan melalui solusi teknologi pemilahan otomatis.

Sumber Dataset

Foto Langsung:

Gambar sampah diambil menggunakan kamera smartphone dari berbagai lokasi di lingkungan Universitas Hasanuddin untuk menangkap kondisi nyata sampah di kampus



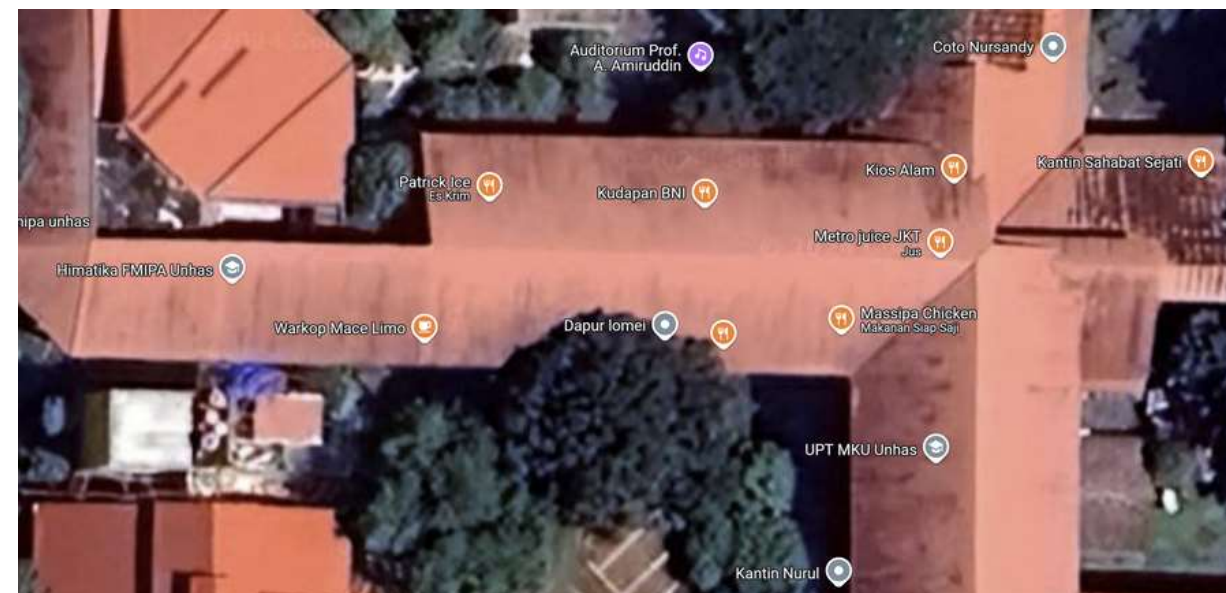
Pemetaan



Area Gedung PBT FMIPA



Sekitaran Lapangan FMIPA



Sekitaran Kudapan BNI



Area Jasmip FMIPA Unhas



Data Excel



Nama	Tempat	Waktu	Link	Label
organik1	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1RIM80WNV6gJU5ONn20NtOKUg6GFOXC0/view?usp=drive_link	organik
organik2	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1RIYNdIDC_Y4JU4D4iyWae9mWx-aNdC/view?usp=drive_link	organik
organik3	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1Rg5OU2gm63KpFtCruyu595nCRXH3xST/view?usp=drive_link	organik
organik4	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1RYFmtHmhE0vARKEhikgSRVNGGWUKDh9h/view?usp=drive_link	organik
organik5	Sekitaran Kudapan BNI	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/11GWrykbHspeY6HyMyEBYWUK1pESNVTXx/view?usp=drive_link	organik
organik6	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1Q3ZLNFO-t4D2DHsY9QvQaEz4TICi6rU/view?usp=drive_link	organik
organik7	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1Q5xtW12sLNIGHRPx4_bkjQx1taaXRuUK/view?usp=drive_link	organik
organik8	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1QCi7nPdcP9dGhffLGigqKAOKX1px4aNE/view?usp=drive_link	organik
organik9	Area Jasmip FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1QUdX_l4I9ZRWmR-BgHqjwv6qYIM3R7MA/view?usp=drive_link	organik
organik10	Sekitaran Lapangan FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1QIDq7yEKflasyqMpaEqpls_o2TJY6VLM/view?usp=drive_link	organik
organik11	Sekitaran Lapangan FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1QH1BGhRIG0Zty95RvkBoTNueEBWoE1L1/view?usp=drive_link	organik
organik12	Area Jasmip FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1QD3Torbm-3z8ln-LUMBkE7nj0tB5TcuU/view?usp=drive_link	organik
organik13	Sekitaran Lapangan FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1Qt_YdZSP02fMRkYUHX1lumKxkx3T7G1/view?usp=drive_link	organik
organik14	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1Q1s6H_vYmdf_kB57b64w3eZubOoDF1f/view?usp=drive_link	organik
organik15	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1R7xJyyZ4jTzw1pSmaO_aDOsoixNFN7T/view?usp=drive_link	organik
organik16	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1RA_Yr7eYu9gbjZfydQgI9xgBCATsF2Ex/view?usp=drive_link	organik
organik17	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1QtJzZbqWBPwsLeWNdlMQS19n0uj0dtQd/view?usp=drive_link	organik
organik18	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1QVHZHPVS4E16SAohYzjN6bXry9OZLWqR/view?usp=drive_link	organik
organik19	Sekitaran Kudapan BNI	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1QoPUQbbi0R6XwVUIj6eLW2HpLh2aVCE8/view?usp=drive_link	organik
organik20	Sekitaran Kudapan BNI	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1QWxm1HXr7S0zooZbFbdoFbGeoH9hfG16/view?usp=drive_link	organik
organik21	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1QVeGgNbORMdOVxVNG6Or2NarCj9oQ4x8m/view?usp=drive_link	organik
organik22	Sekitaran Kudapan BNI	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/10T4T4K4i38aLMnlKbiFahnXA6Dil7Q1U/view?usp=drive_link	organik

Nama	Tempat	Waktu	Link	Label
anorganik10	Sekitaran Kudapan BNI	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1PLH_SBPxHsWcSOsPM9Ah4zElmht1tu4y/view?usp=drive_link	anorganik
anorganik11	Sekitaran Kudapan BNI	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/11rWVqxiz_7iawaWIC8WABAIK5EvR0Z4/view?usp=drive_link	anorganik
anorganik12	Sekitaran Kudapan BNI	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1PG7rU7CHKe82V73sJ-KEMOGpH7aKDYIT/view?usp=drive_link	anorganik
anorganik13	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/10XacO12J-ORIV-ztizOTB7tgGb4sUL00/view?usp=drive_link	anorganik
anorganik14	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/10mw46-lqBDUsFeymxmjk1pZaxHjVMNaX/view?usp=drive_link	anorganik
anorganik15	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/10rOz2fXxyRRseRYElcjw7z2kjUnDNqHJ/view?usp=drive_link	anorganik
anorganik16	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1N3D5epT3qxIE7OT_k01NGvNC3nBggwFs/view?usp=drive_link	anorganik
anorganik17	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/10fBHfMp6pwyDTHQF7tdpnplqOB6yU9qj/view?usp=drive_link	anorganik
anorganik18	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1PBvZOL67bkH_ECv0Gp2P1A3juL1-anep/view?usp=drive_link	anorganik
anorganik19	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1PDkziL9dbIEWpvqqQa_Gqb1tYqXXp10R/view?usp=drive_link	anorganik
anorganik20	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/10s9zC013kIDZv-icoCre12tw3YMBLJIH/view?usp=drive_link	anorganik
anorganik21	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1OnU2J9oZDFd8RHbIDP231ITv3_P4Zla1/view?usp=drive_link	anorganik
anorganik22	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/10h4R81Rs8oeSpxy8a-AEvn19pwnbca/view?usp=drive_link	anorganik
anorganik23	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1137IEhkUL6n_rUVu8PQJ_qJlKg7E0wCL/view?usp=drive_link	anorganik
anorganik24	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1PXia7-lrkujeZUxveepxNLwiYYLrQLTI/view?usp=drive_link	anorganik
anorganik25	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1P1VzdJYEj83_ncJnmcAPtkJY_7B3oCtV/view?usp=drive_link	anorganik
anorganik26	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1OQee-LG7xXF1_megAvRxqZaywOcVAT_j/view?usp=drive_link	anorganik
anorganik27	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/10Yef1E1HrGg9oxllmAfZeiiv6n5NyuJCP/view?usp=drive_link	anorganik
anorganik28	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/11NHv29Su8Tp5PB5a10r7zHVNYGcuq6/view?usp=drive_link	anorganik
anorganik29	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/11m7H7CLRRrQZeYOST3nOuLvBM5DO4fd/view?usp=drive_link	anorganik
anorganik30	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/10XVencr3X7WVxe9l-MX_NIO9raMPZKra/view?usp=drive_link	anorganik
anorganik31	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1PeusuCg55gOwDjxiorlHyk2eM-8dE-aX/view?usp=drive_link	anorganik
anorganik32	Area Gedung PBT FMIPA Unhas	31-10-2024	https://drive.google.com/file/d/1PMVvUeYvd4H8KuVQaa4GzNPYKhnc1/view?usp=drive_link	anorganik

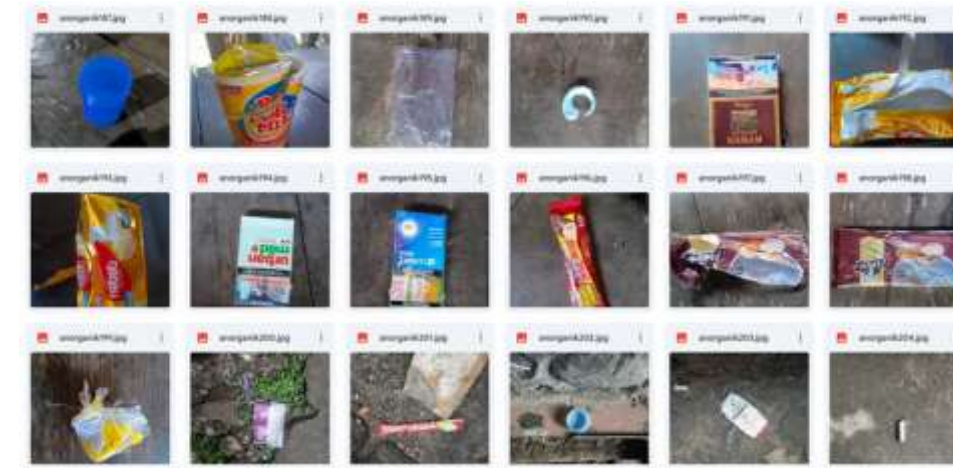
Dataset

organik



Pekan 11 = 75 Data
 pekan 12 = 20 Data
 pekan 13 = 177 Data
 Pekan 14 = 73 Data
 Total Dataset Organik =
 345

Anorganik



Pekan 11 = 105 Data
 Pekan 12 = 94 Data
 Pekan 13 = 40 Data
 Pekan 14 = 140 Data
 Total Dataset Anorganik =
 379

Proporsi Data Berdasarkan Label

Organik: $\frac{345}{724} \approx 47.65\%$ Anorganik: $\frac{379}{724} \approx 52.35\%$

Material dan Alat

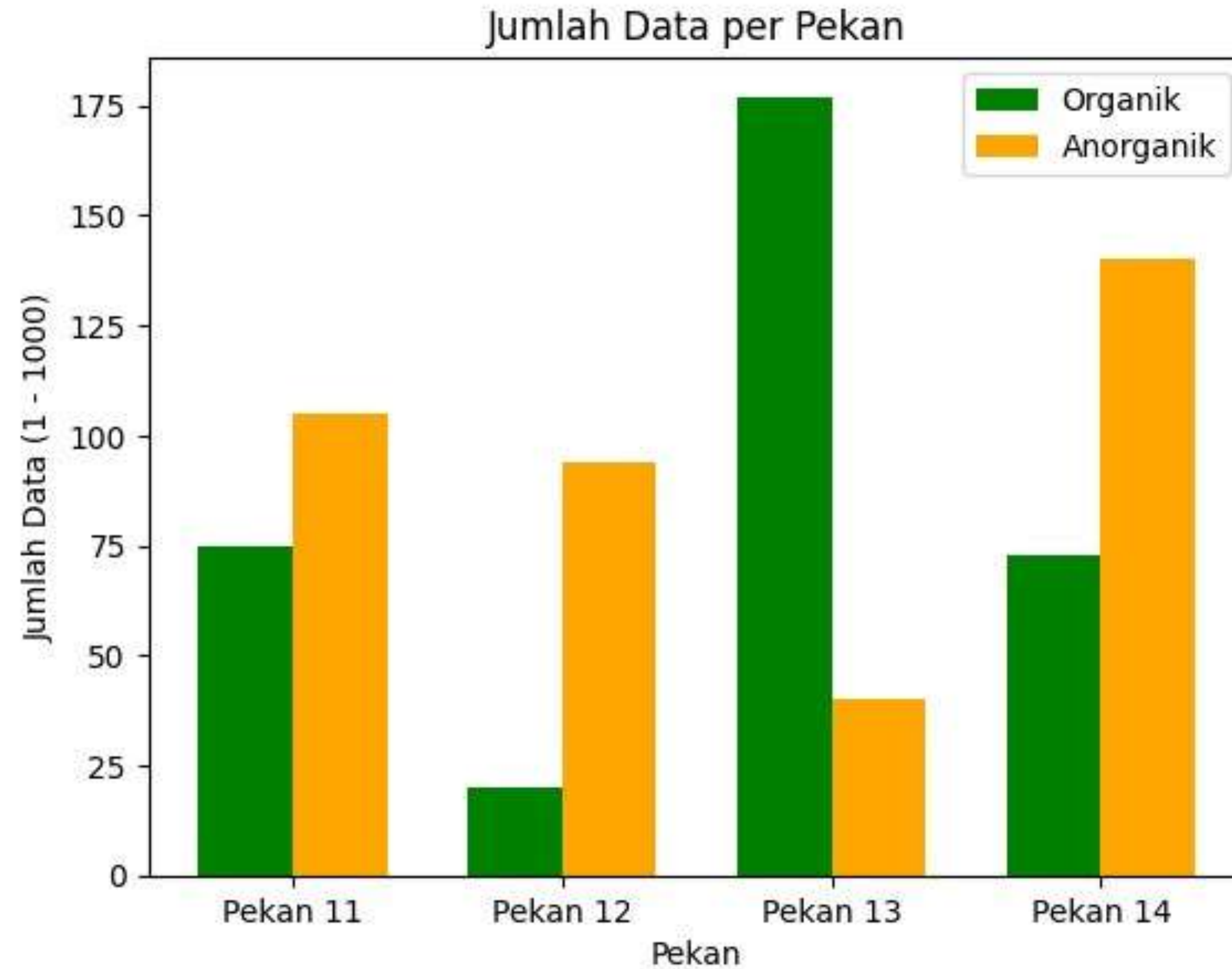
Alat dan Platform Anotasi

- Kamera Smartphone
- Google Colab

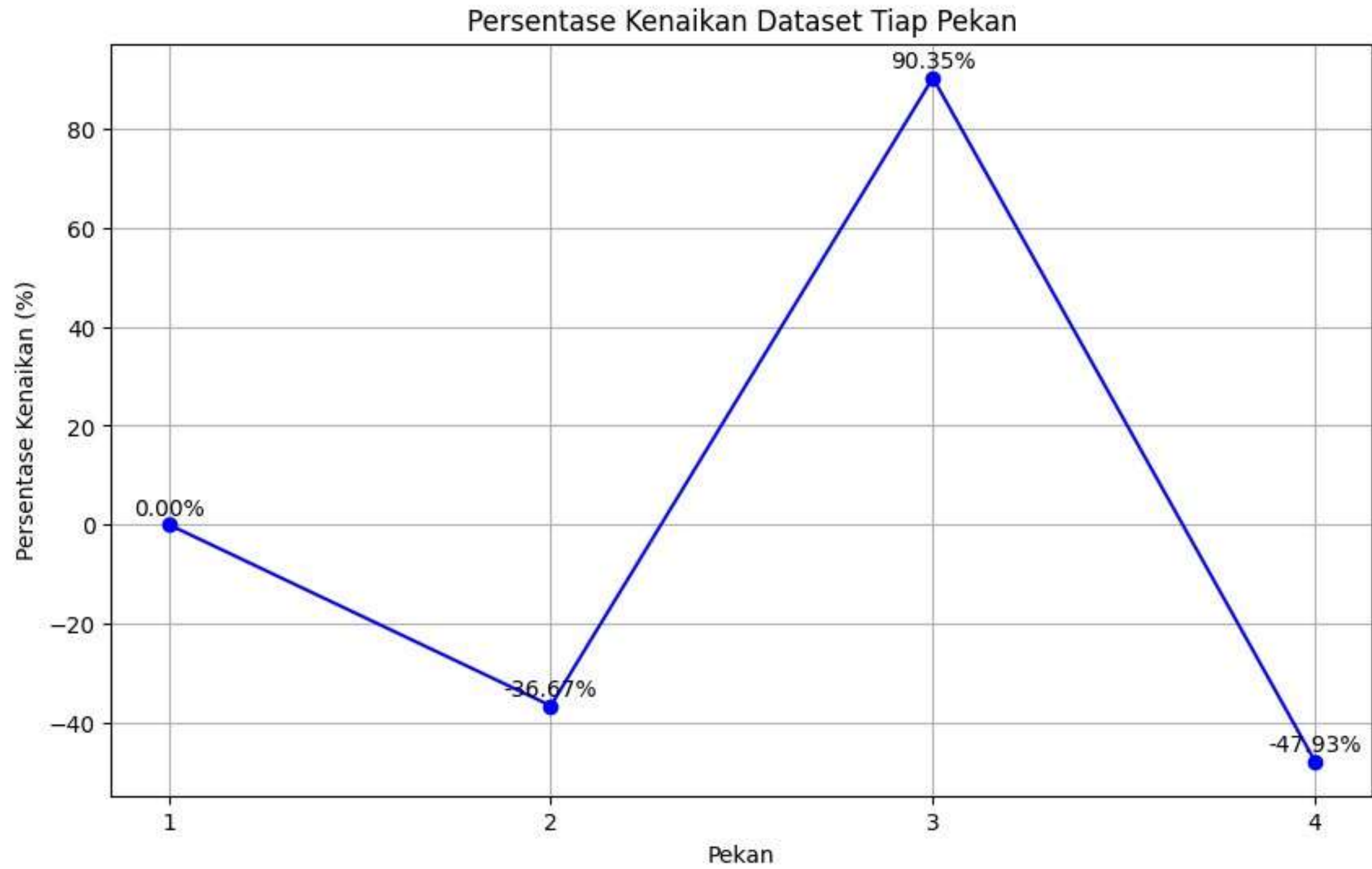
Alat dan Platform Anotasi

- TensorFlow dan Keras
- OpenCV
- Numpy dan Pandas
- Matplotlib dan Seaborn

EDA



EDA



Prapemrosesan dataset

Resize

gambar

Normalisasi

Augmentasi Dataset

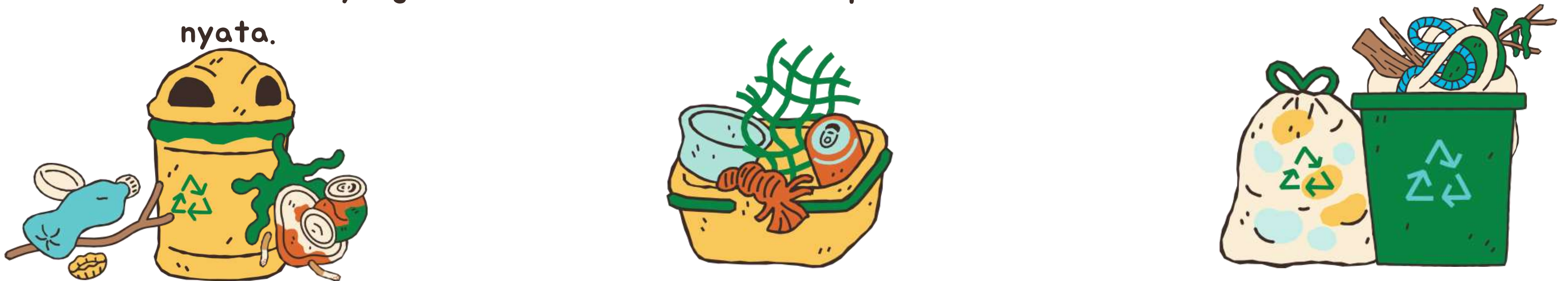
- Rotasi Acak
- Pergeseran Horizontal dan Vertikal
- Pembesaran dan Pengecilan
- Pengambilan Horizontal

Pembagian Dataset

- Training Set
- Validation Set

Model yang digunakan

Dalam konteks penelitian ini, kami menggunakan dua arsitektur CNN populer yakni VGG16 dan ResNet untuk klasifikasi sampah di lingkungan Universitas Hasanuddin. Pemilihan kedua arsitektur ini didasarkan pada keunggulan masing masing: VGG16 dengan arsitektur yang sederhana namun powerful, dan ResNet dengan kemampuan mengatasi masalah vanishing gradient melalui skip connection. Dataset yang dikembangkan secara khusus dari lingkungan kampus mem berikan konteks yang unik untuk evaluasi performa model dalam kondisi nyata.



classification report

Resnet Pekan 1

Class	Precision	Recall	F1 Score
Organik	0.61	0.67	0.64
Anorganik	0.46	0.4	0.43

Resnet Pekan 2

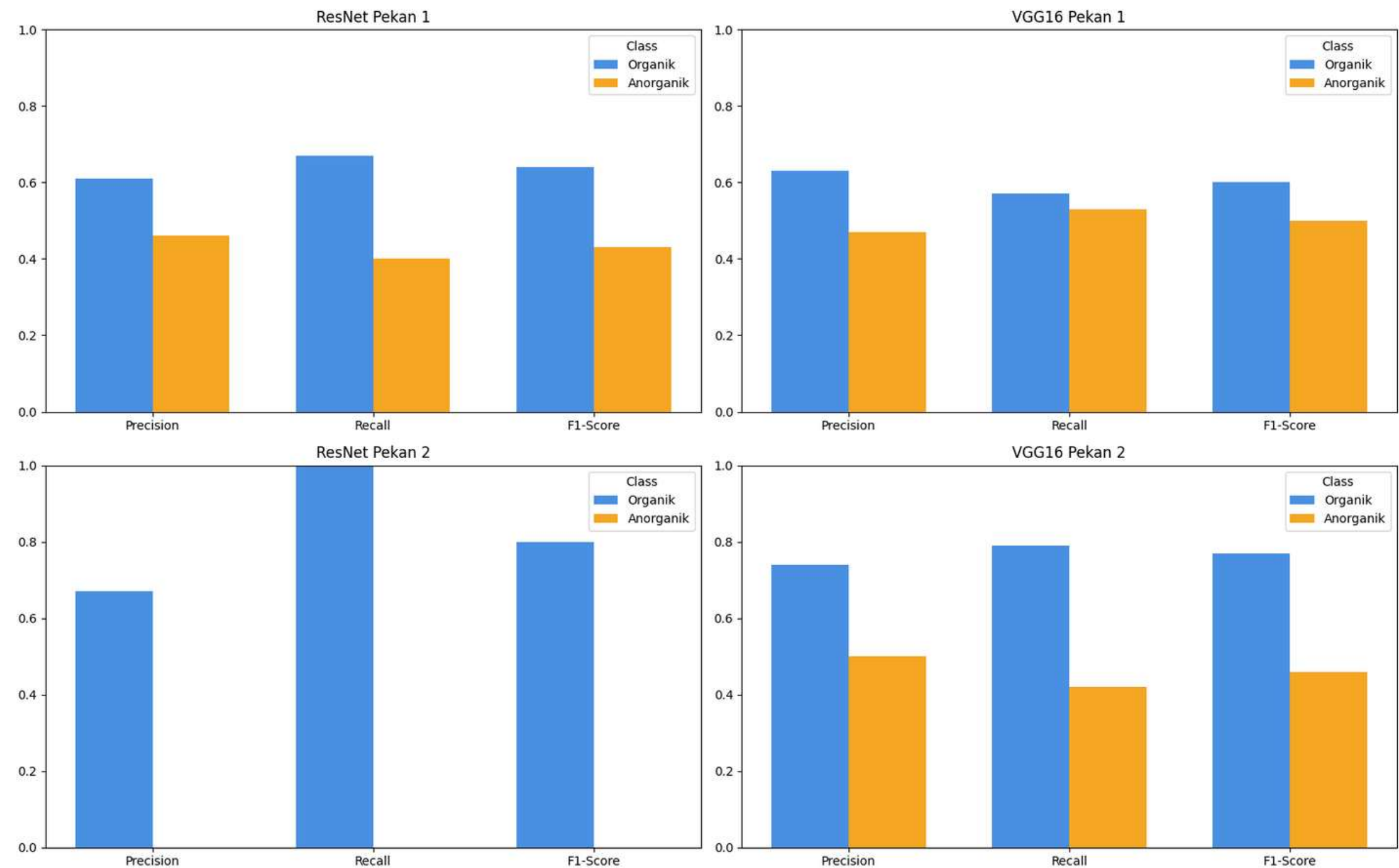
Class	Precision	Recall	F1 Score
Organik	0.67	1	0.8
Anorganik	0	0	0

VGG16 Pekan 1

Class	Precision	Recall	F1 Score
Organik	0.63	0.57	0.6
Anorganik	0.47	0.53	0.5

VGG16 Pekan 2

Class	Precision	Recall	F1 Score
Organik	0.74	0.79	0.77
Anorganik	0.5	0.42	0.46



classification report

Resnet Pekan 3

Class	Precision	Recall	F1 Score
Organik	0.45	0.43	0.44
Anorganik	0.53	0.56	0.54

Resnet Pekan 4

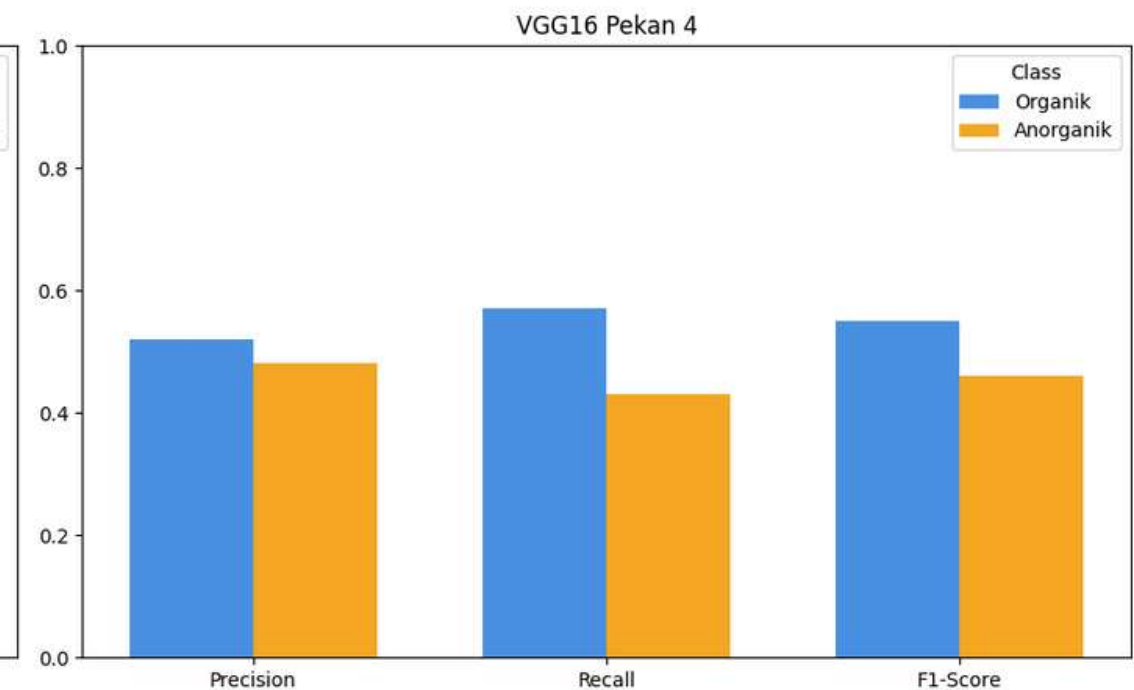
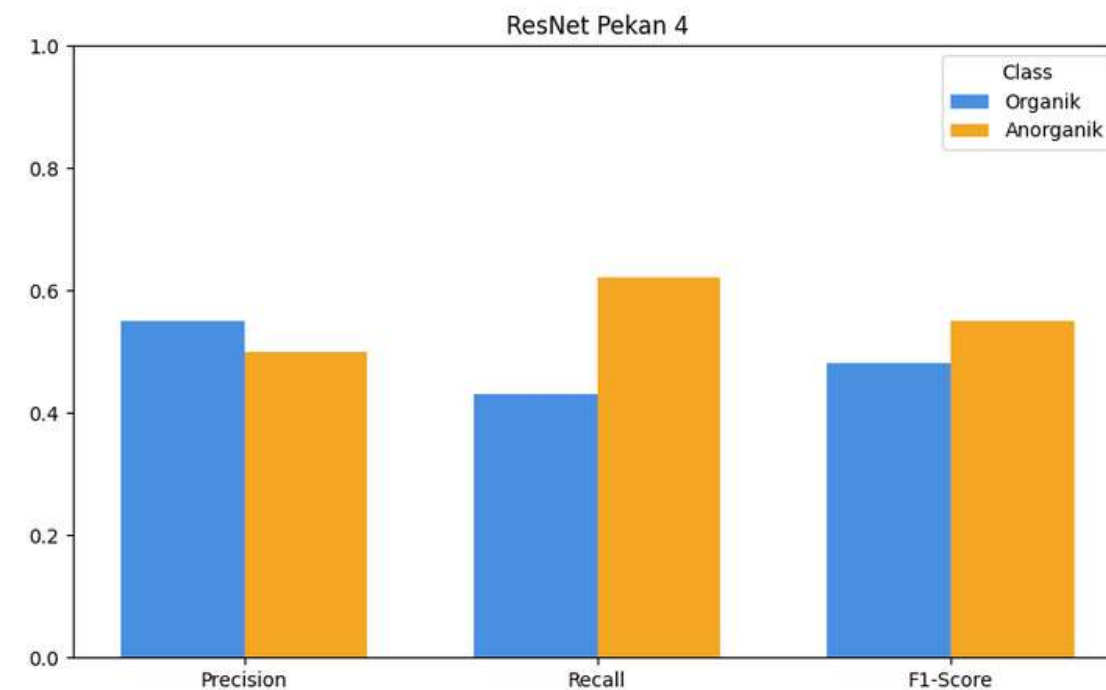
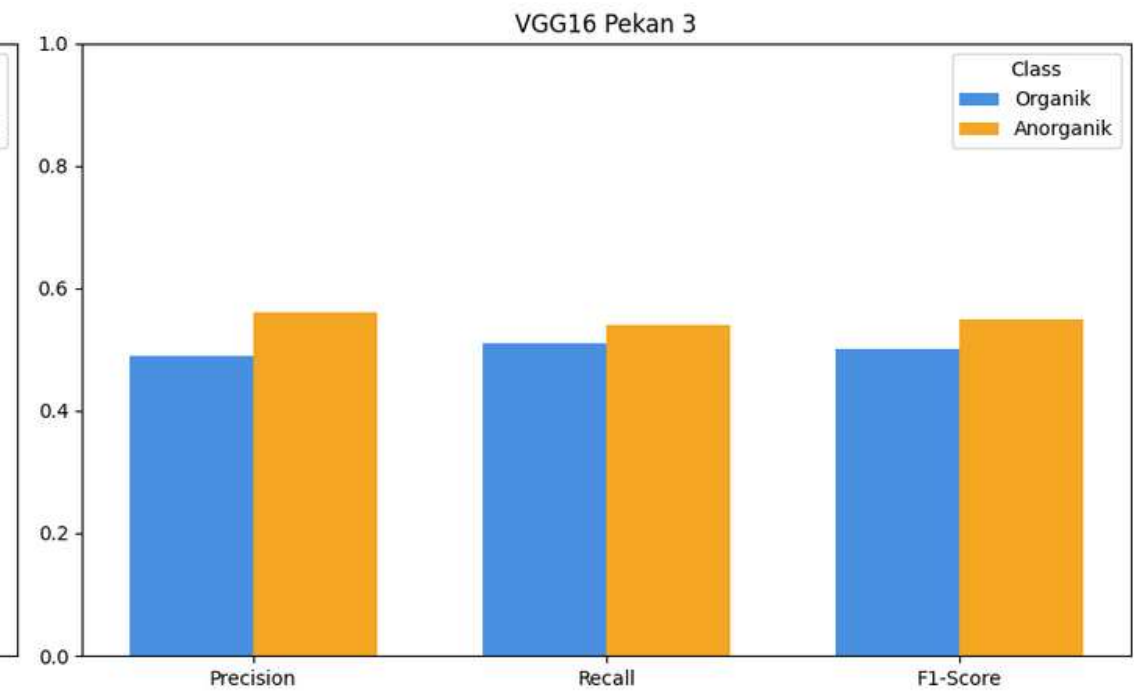
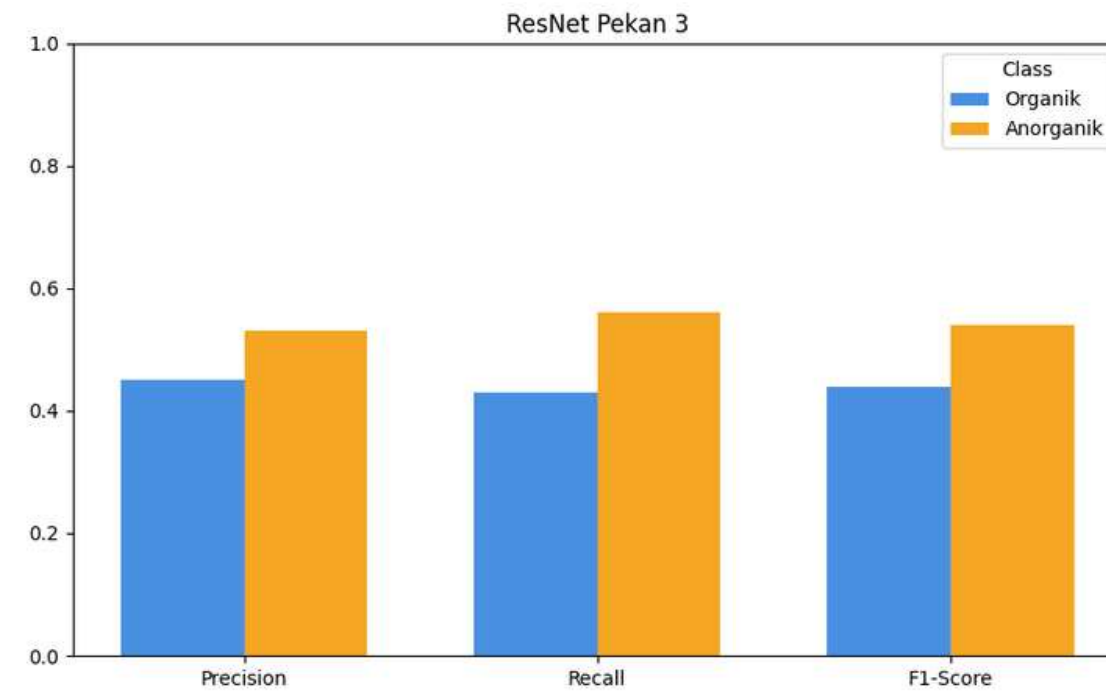
Class	Precision	Recall	F1 Score
Organik	0.55	0.43	0.48
Anorganik	0.5	0.62	0.55

VGG16 Pekan 3

Class	Precision	Recall	F1 Score
Organik	0.49	0.51	0.5
Anorganik	0.56	0.54	0.55

VGG16 Pekan 4

Class	Precision	Recall	F1 Score
Organik	0.52	0.57	0.55
Anorganik	0.48	0.43	0.46



confusion matrix

Resnet Pekan 1

	Predicted Organik	Predicted Anorganik
Actual Organik	14	7
Actual Anorganik	9	6

Resnet Pekan 2

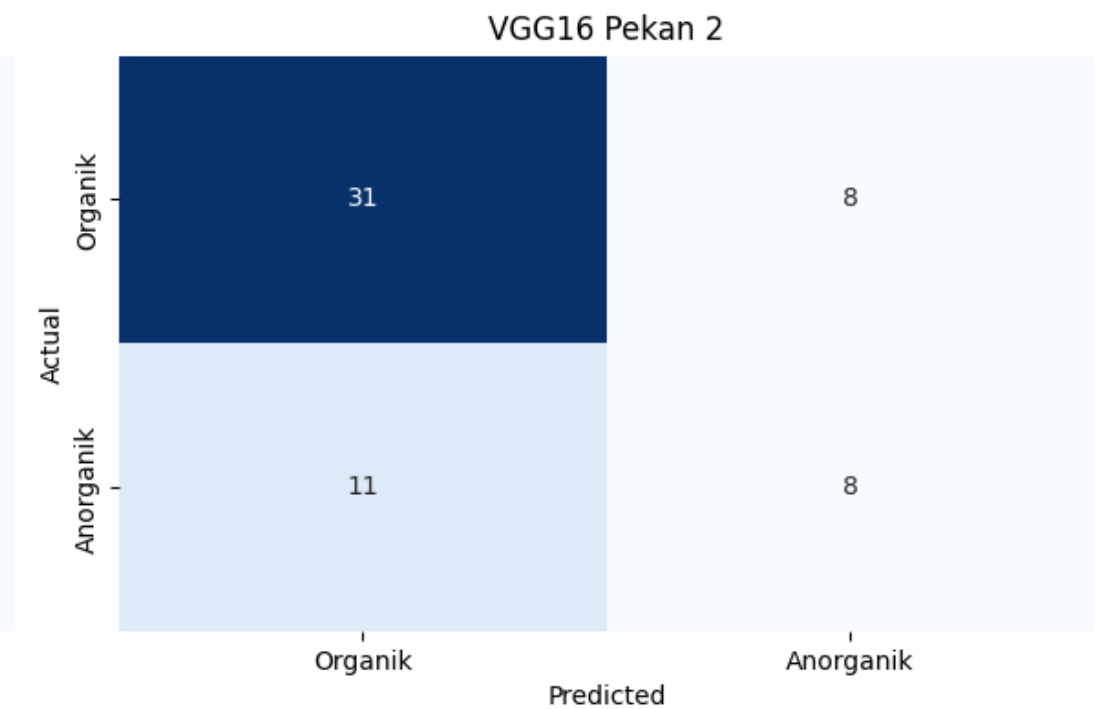
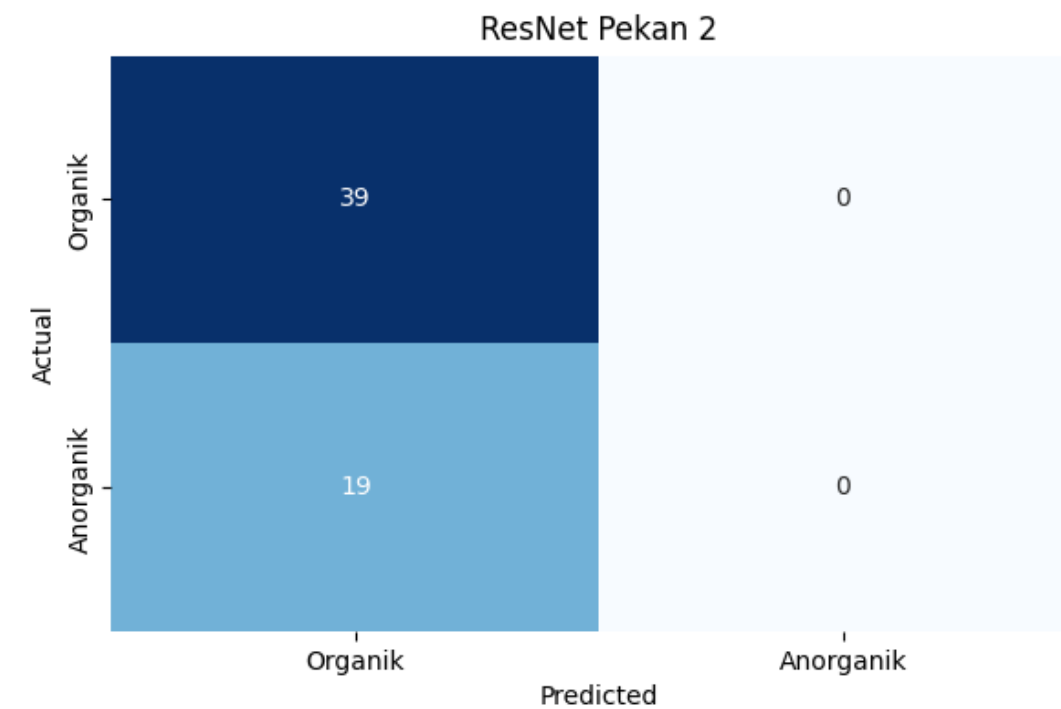
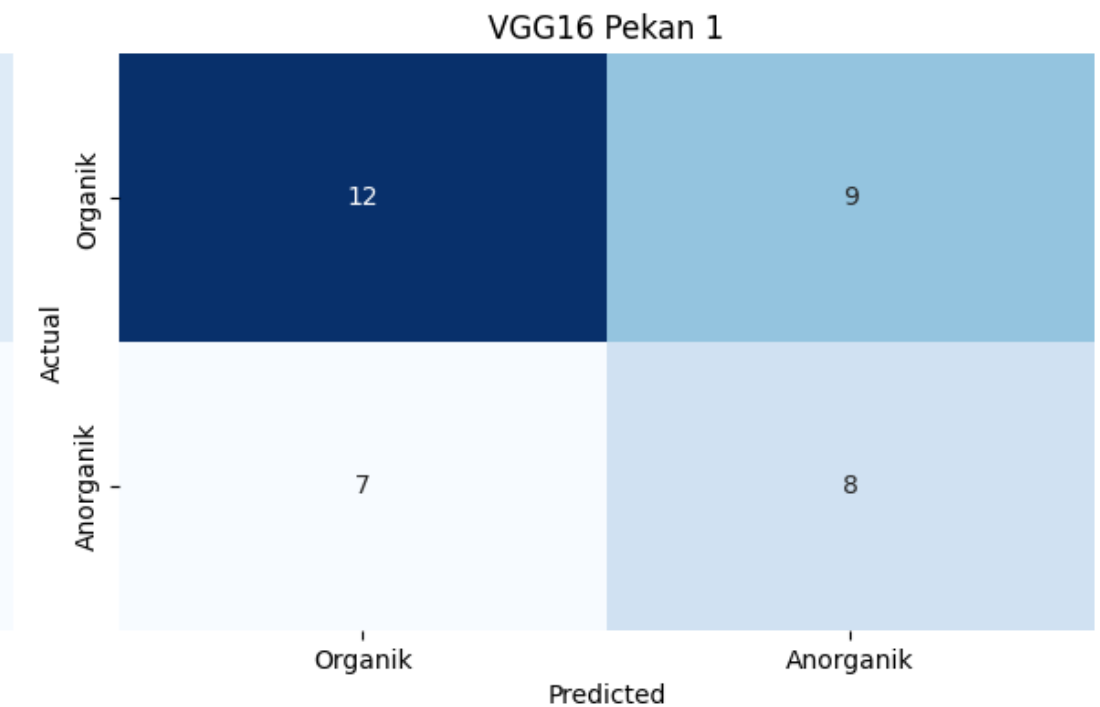
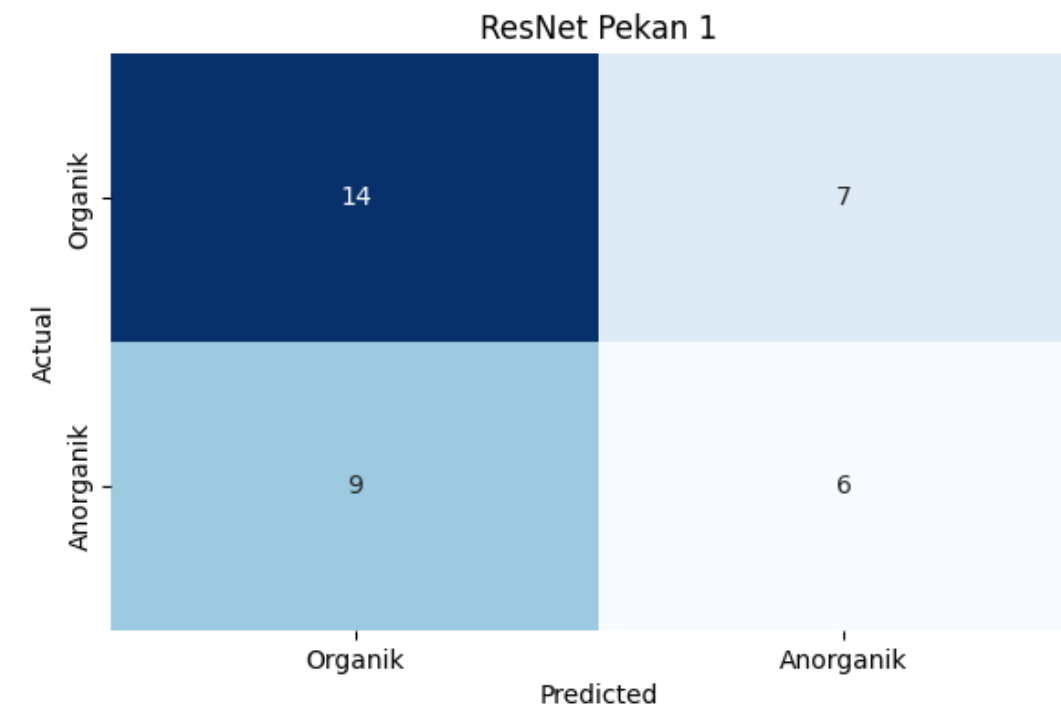
	Predicted Organik	Predicted Anorganik
Actual Organik	12	9
Actual Anorganik	7	8

VGG16 Pekan 1

	Predicted Organik	Predicted Anorganik
Actual Organik	12	9
Actual Anorganik	7	8

VGG16 Pekan 2

	Predicted Organik	Predicted Anorganik
Actual Organik	39	0
Actual Anorganik	19	0



confusion matrix

Resnet Pekan 3

	Predicted Organik	Predicted Anorganik
Actual Organik	20	27
Actual Anorganik	24	30

Resnet Pekan 4

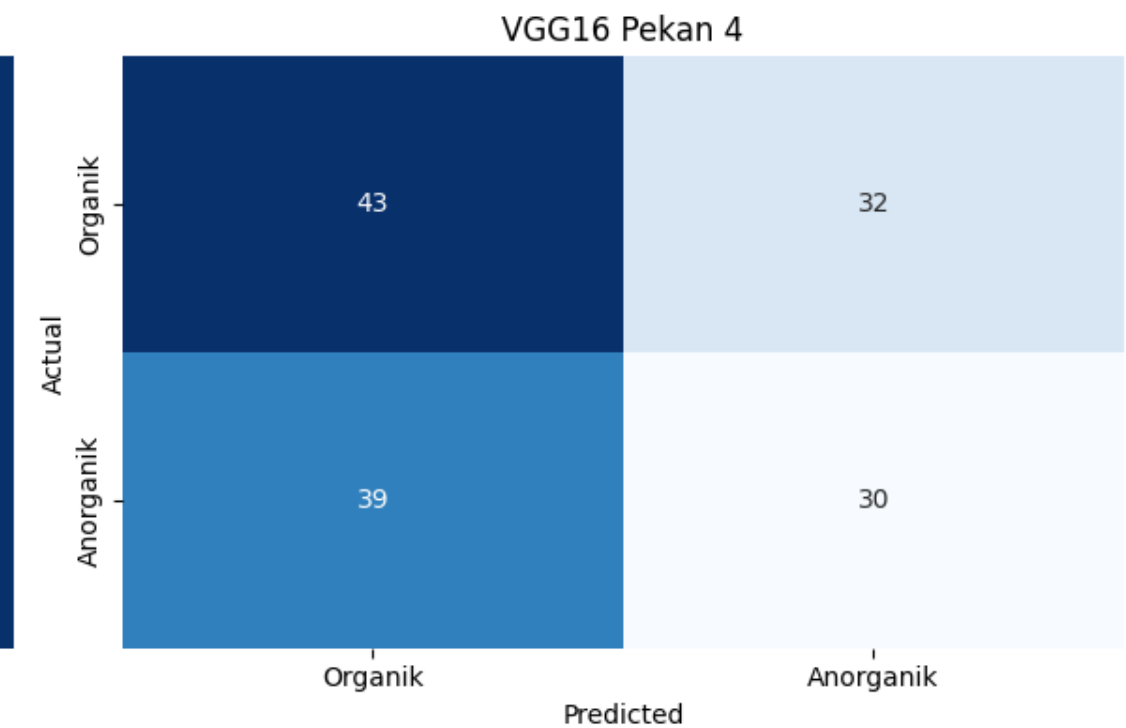
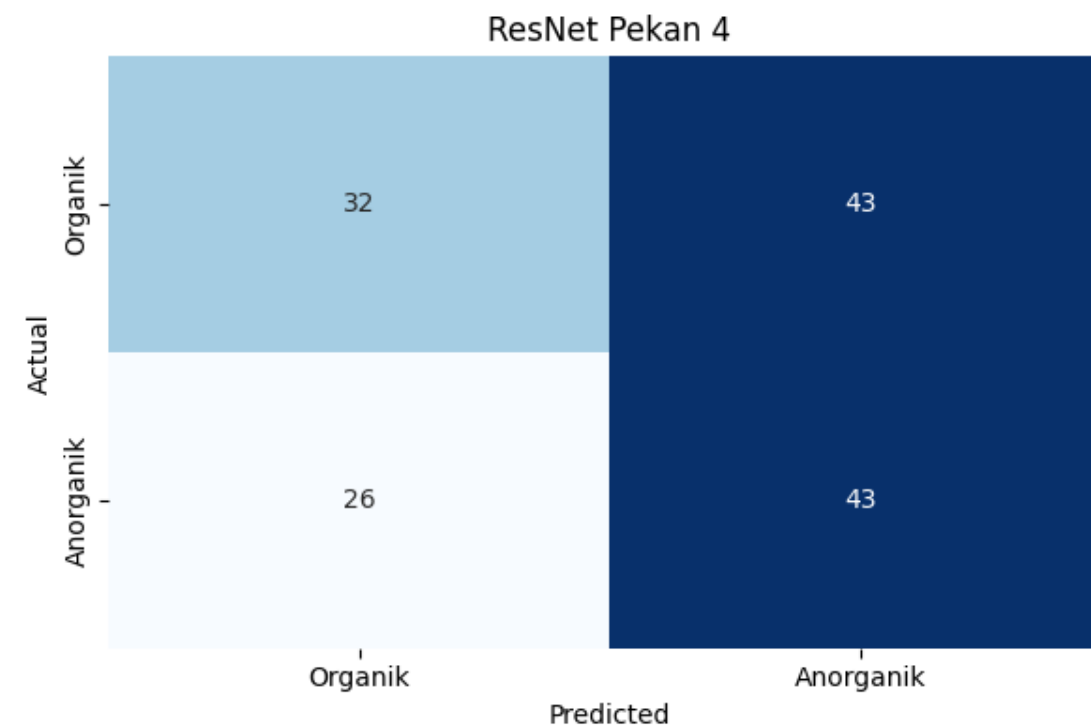
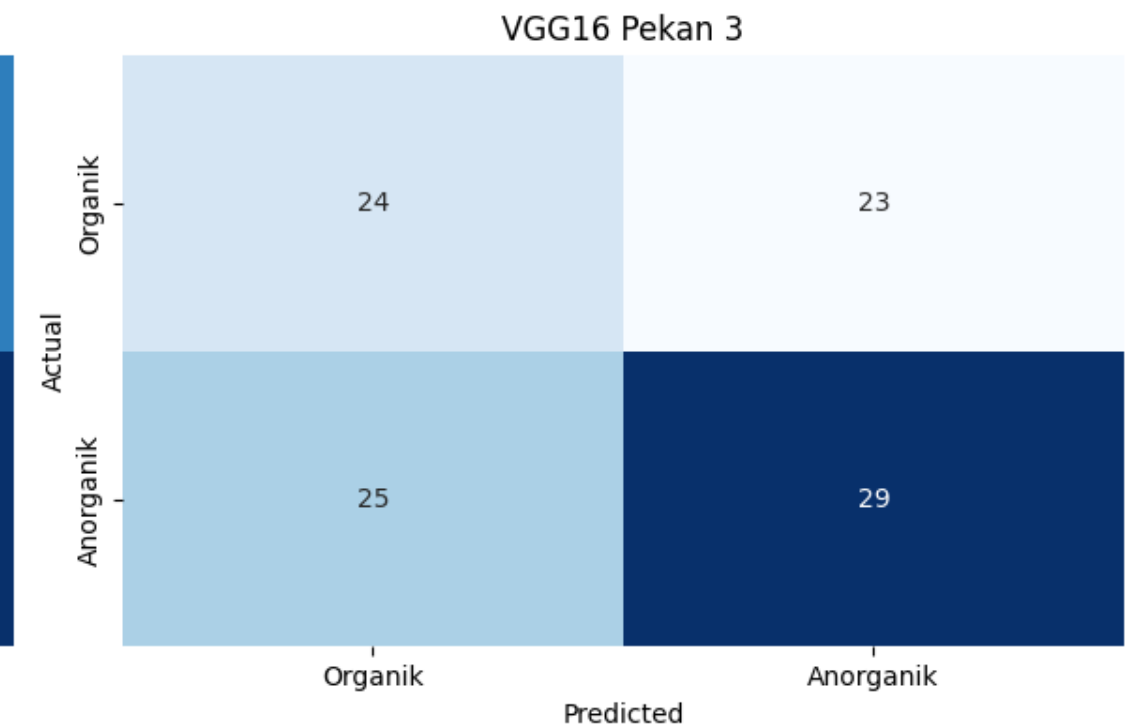
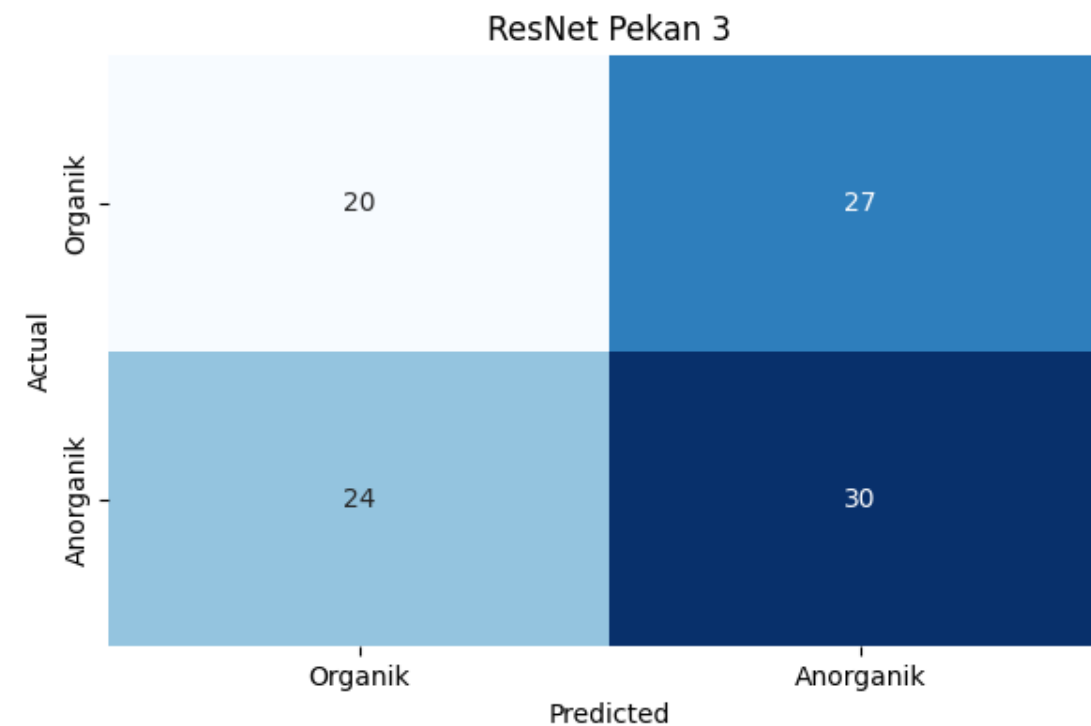
	Predicted Organik	Predicted Anorganik
Actual Organik	32	43
Actual Anorganik	26	43

VGG16 Pekan 3

	Predicted Organik	Predicted Anorganik
Actual Organik	24	23
Actual Anorganik	25	29

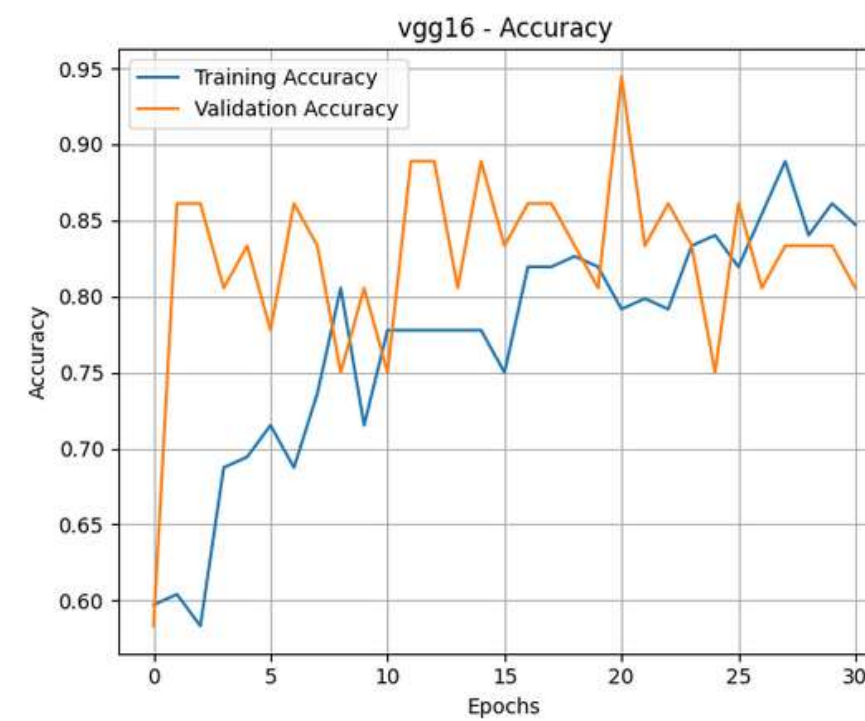
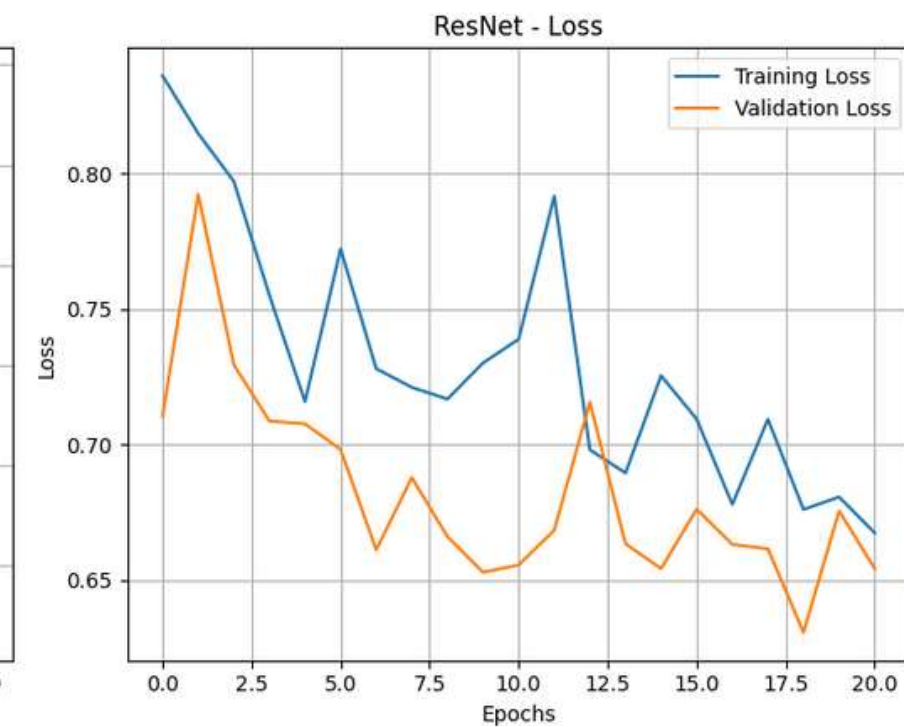
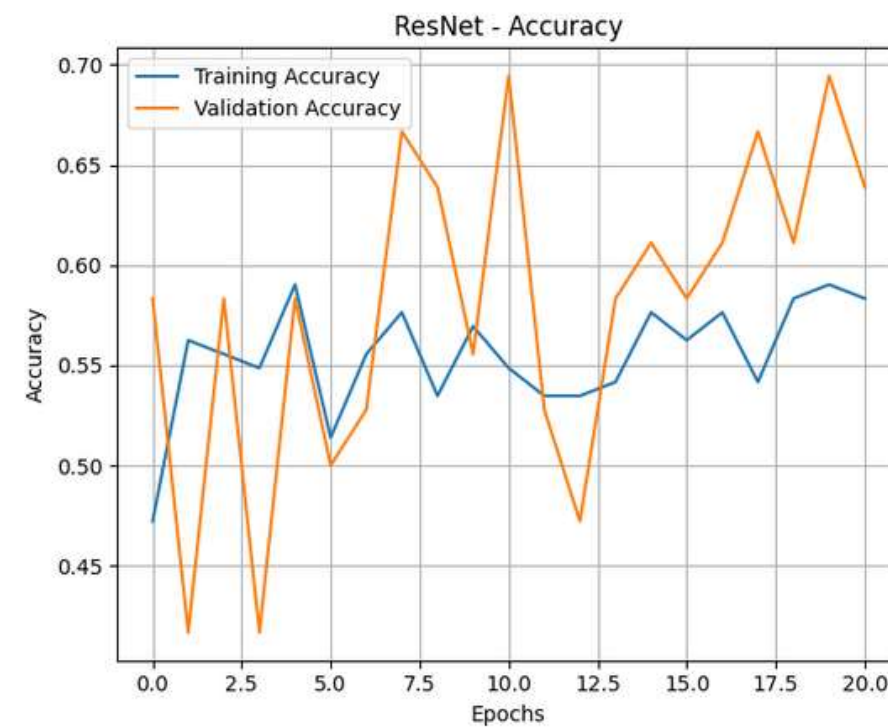
VGG16 Pekan 4

	Predicted Organik	Predicted Anorganik
Actual Organik	43	32
Actual Anorganik	39	30



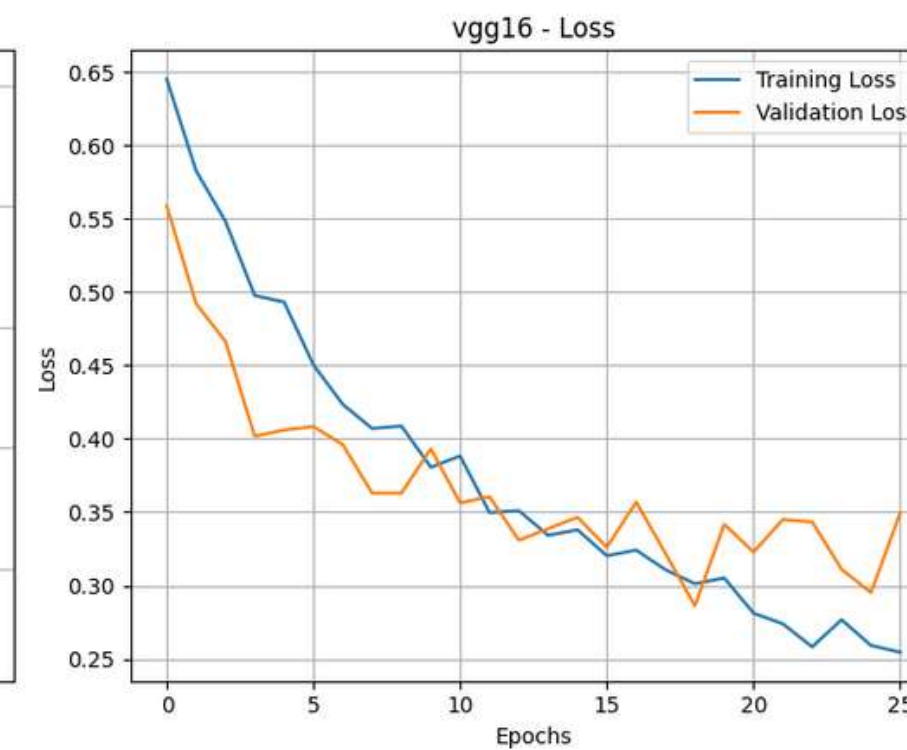
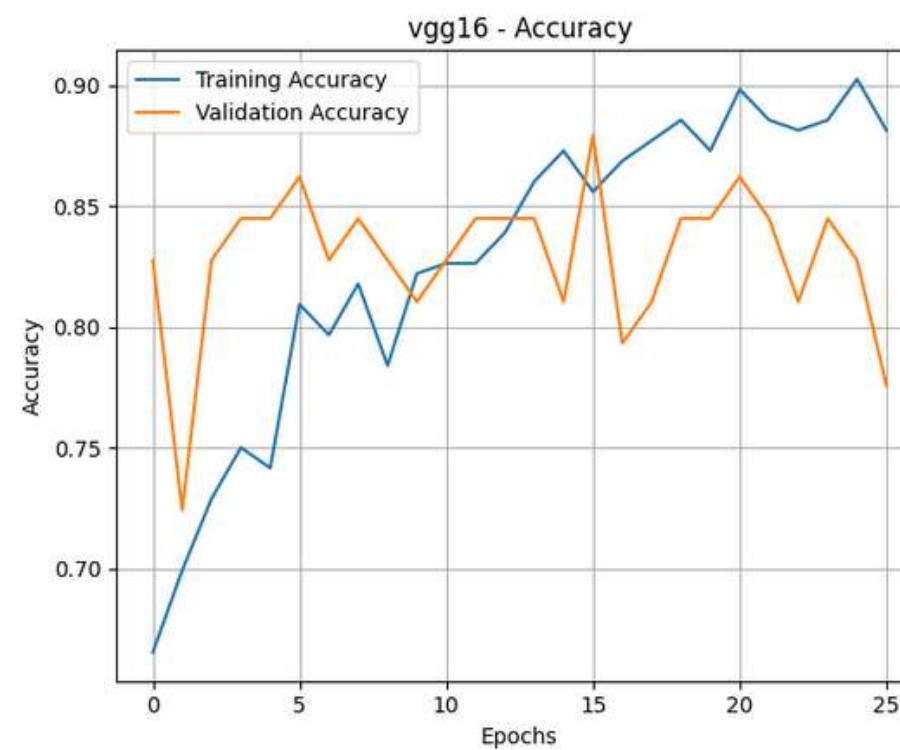
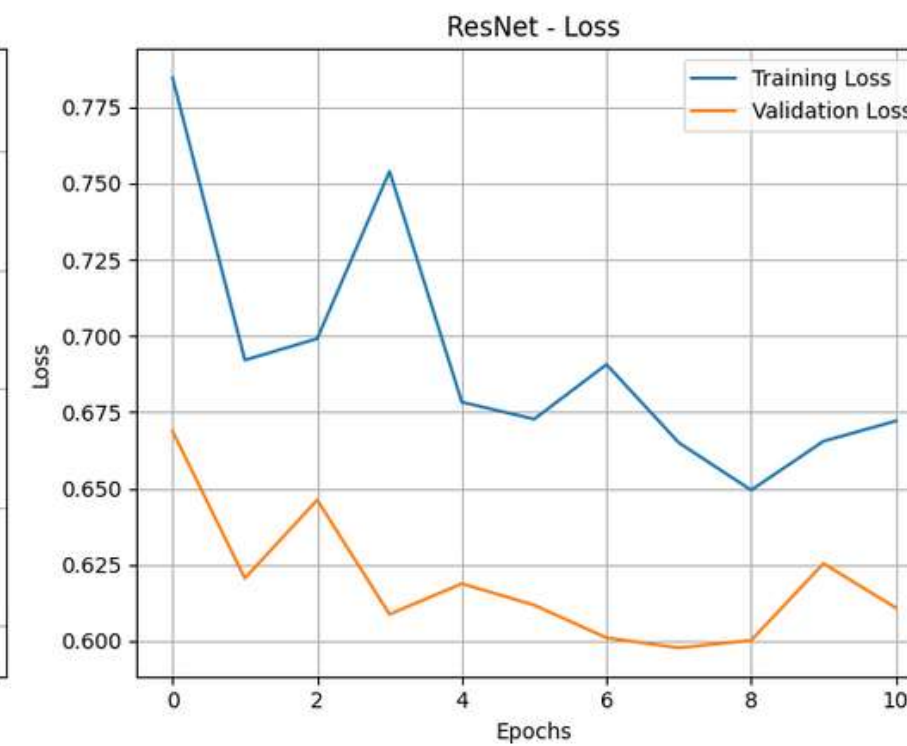
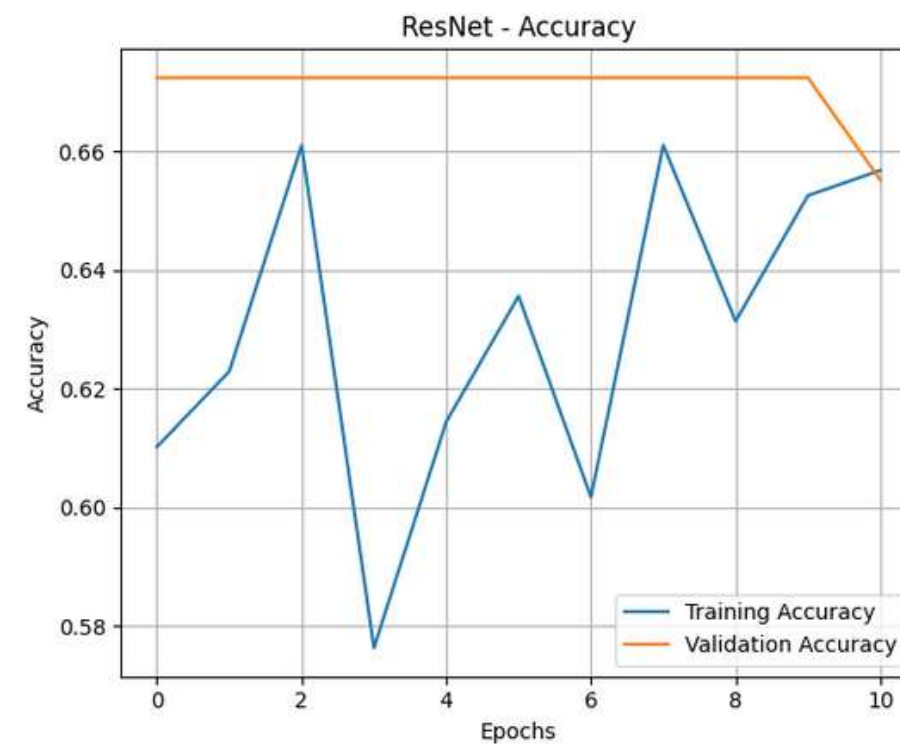
learning curve

*Pekan 1



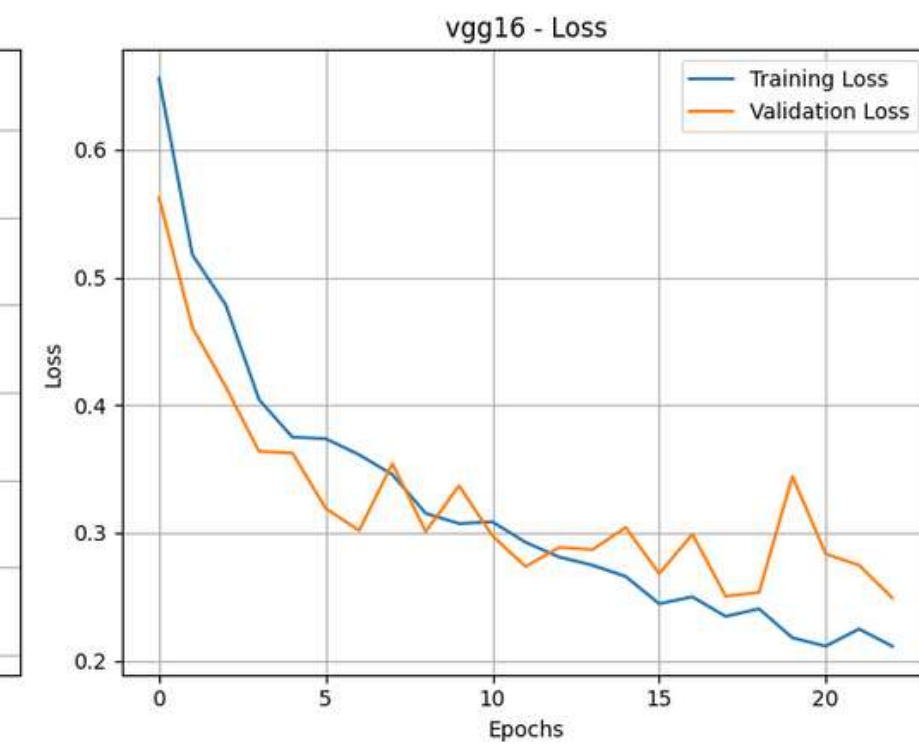
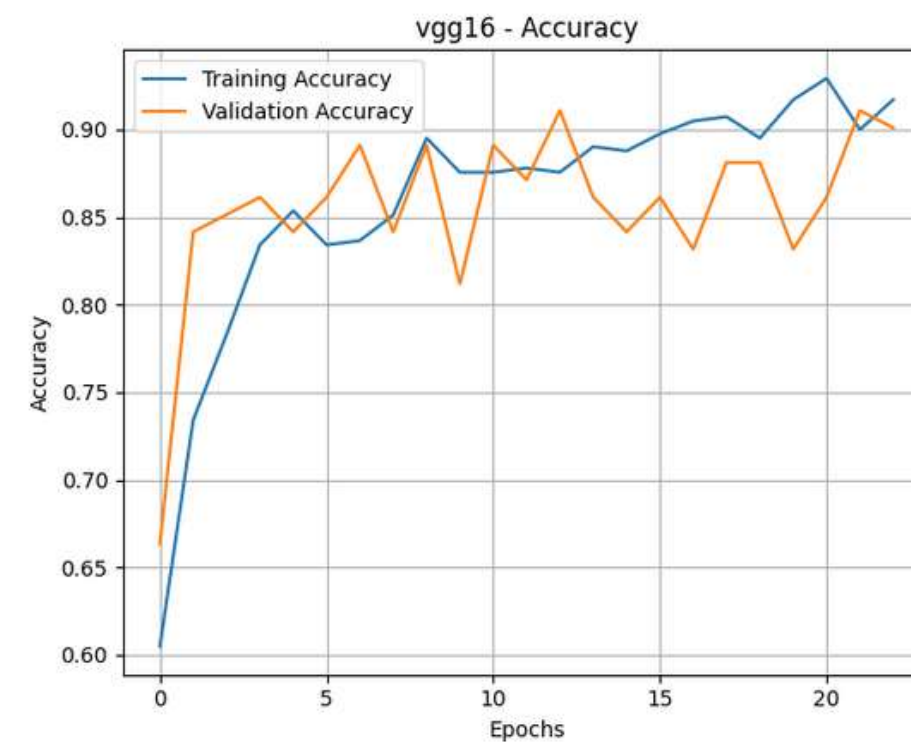
learning curve

*Pekan 2



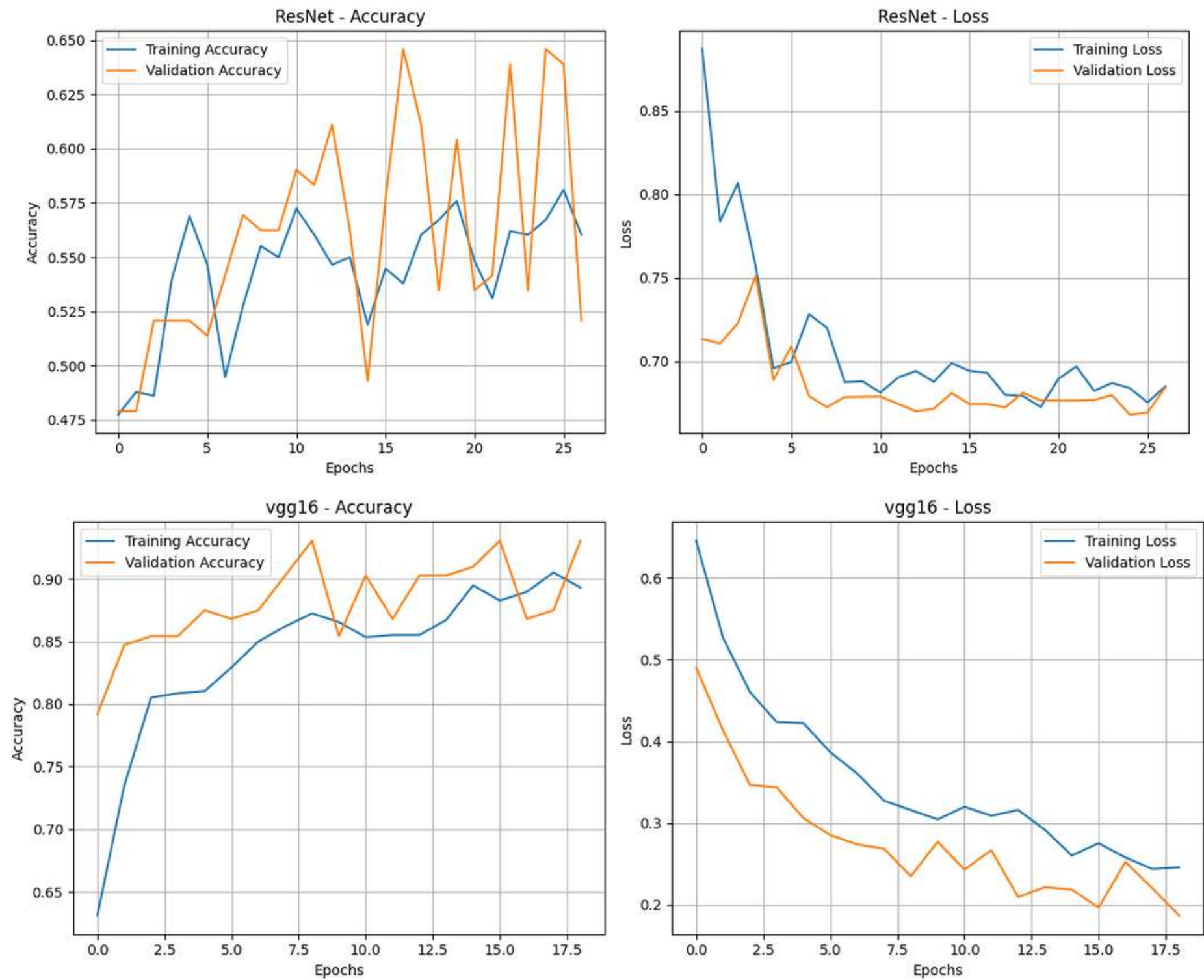
learning curve

*Pekan 3



learning curve

*Pekan 4



Organik

VGG16

Prediksi: Organik
Probabilitas: 0.56



Prediksi: Organik
Probabilitas: 0.42



Prediksi: Organik
Probabilitas: 0.80



Prediksi: Organik
Probabilitas: 0.61



Pekan 1

Prediksi: Organik
Probabilitas: 0.45



Pekan 2

Prediksi: Organik
Probabilitas: 0.19



Pekan 3

Prediksi: Organik
Probabilitas: 0.46



Pekan 4

Prediksi: Organik
Probabilitas: 0.49



Resnet

Anorganik

VGG16

Prediksi: Organik
Probabilitas: 0.01



Pekan 1

Prediksi: Organik
Probabilitas: 0.00



Pekan 2

Prediksi: Organik
Probabilitas: 0.00



Pekan 3

Prediksi: Organik
Probabilitas: 0.00



Pekan 4

Resnet

Prediksi: Organik
Probabilitas: 0.45



Prediksi: Organik
Probabilitas: 0.19



Prediksi: Organik
Probabilitas: 0.43



Prediksi: Organik
Probabilitas: 0.47





“
**Sekian dan
terimakasih**

